



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фізико-технічний інститут

$$pV = RT$$
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

$$dU = TdS - PdV$$
$$dH = TdS + VdP$$
$$dF = -SdT - PdV$$
$$dG = -SdT + VdP$$

КИЇВ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 105
«Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2024

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний **С. О. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 1 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2024 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2024 р.

Зміст

1	Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності	4
1.1	1	4
1.2	2	5
1.3	3	6
1.4	4	7

1

Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності

1.1

1

Викладемо ще раз набір аксіом, що є основою термодинаміки. Їх практичний зміст зводиться до наступних постулатів:

а) Нульовий закон постулює існування функції стану — температури:

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_F dx + \left(\frac{\partial T}{\partial F}\right)_x dF; \quad \delta A = Fdx; \quad \oint dT = 0 \quad (1.1)$$

б) Перший закон постулює існування функції стану — внутрішньої енергії:

$$dU = \delta Q - \delta A; \quad \Delta U = \int_1^2 dU; \quad \oint dU = 0 \quad (1.2)$$

По-суті це закон збереження енергії.

в) Другий закон постулює існування функції стану — ентропії:

$$dS = \frac{\delta Q}{T}; \quad \Delta S = \int_1^2 dS; \quad \oint dS = 0 \quad (1.3)$$

Другий закон доповнюється законом невід’ємності зміни ентропії в ізольованих системах та нерівністю Клаузіуса:

$$dS \geq 0; \quad S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}; \quad \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (1.4)$$

Окрім цих постулатів існує ще третій, який не вводить ніяких функцій стану і до якого ми повернемося пізніше.

1.2

2

Об'єднуючи перший і другий закони, отримуємо основне рівняння термодинаміки:

$$dU = TdS - \sum_i F_i dx_i, \quad (1.5)$$

де $\delta A = \sum_i F_i dx_i$ в загальному випадку. Якщо речовина ізотропна і однорідна, і виконувана нею робота супроводжується лише змінами об'єму, то:

$$dU = TdS - PdV \quad (4.5a)$$

Наслідком того, що функція U є функцією стану є те, що приріст внутрішньої енергії dU — повний диференціал. Це в свою чергу означає, що змішані другі похідні дорівнюють одна одній:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \quad (1.6)$$

Це співвідношення — один із прикладів співвідношень взаємності, які є зрештою наслідком того, що T , U і S — функції стану. Співвідношення (1.7) може бути записане з допомогою *якобіанів* або *визначників Якобі*:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)}, \quad (4.6a)$$

За умови, $\frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)} \neq 0$ отримуємо *співвідношення калібрування*:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = 1 \quad (1.7)$$

Нерівність нулю (чи нескінченності) якобіана (1.7) означає, що між парами змінних (T,S) та (P,V) існує взаємно однозначне співвідношення. Геометрична суть якобіана полягає в тому, що його модуль дає коефіцієнт зміни елементарної площі при переході від (T,S) до (P,V) площини. Звичайно, це справедливо для будь-яких пар незалежних змінних. Наприклад, елементарні площі в змінних (x,y) і (r,φ) пов'язані відношенням (див. рис.):

$$dx dy = r d\varphi dr \quad (A)$$

З іншого боку якобіан дорівнює:

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\varphi)} = \left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\varphi \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)_r - \left(\frac{\partial y}{\partial r}\right)_\varphi \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)_r = \cos \varphi \cdot r \cos \varphi + r \sin \varphi \cdot \sin \varphi = r \quad (B)$$

Порівнюючи (A) і (B), знайдемо, що коефіцієнт пропорційності між площами r — дійсно рівний модулю якобіана. Така геометрична інтерпретація якобіана

дозволяє розкрити глибинну суть співвідношення калібрування (1.7). Площа, що описується замкнутим циклом, на індикаторній діаграмі (P,V) дорівнює площі, що описується замкнутим циклом на діаграмі (T,S) . Це твердження є геометричною інтерпретацією (4.5a), застосованому до замкнутих циклів¹. Безумовно співвідношення калібрування (1.7) може бути узагальнено і на інші термодинамічні змінні:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(F,x)} = 1 \quad (4.7a)$$

Геометрична інтерпретація кількості тепла на діаграмі (T,S) аналогічна для роботи на індикаторній діаграмі. Зважаючи на цю схожість, Гіббс запропонував називати ентропію термодинамічною координатою, а температуру — термодинамічною силою. З практичної точки зору розгляд діаграми (T,S) іноді значно зручніший, ніж (P,V) . Наприклад, незалежність К.К.Д. машини Карно від природи речовини проявляється в тому, що К.К.Д. на діаграмі (T,S) є відношенням площ $ABCD$ та $ABC'D'$ і, природно, від природи речовини не залежить.

1.3 3

Із загальних властивостей якобіана із (1.7) випливає, що:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = \frac{\partial(kT, k^{-1}S)}{\partial(P,V)} = 1 \quad (1.8)$$

¹Властивості якобіанів другого порядку по незалежним змінним x,y :

$$\mathfrak{F}(U,V) = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x \\ \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x - \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x$$

Із означення випливає:

1.

$$\frac{\partial(U,y)}{\partial(x,y)} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y;$$

2.

$$\mathfrak{F}(U,V) = -\mathfrak{F}(V,U);$$

3.

$$\mathfrak{F}(kU,V) = \mathfrak{F}(U,kV) = k\mathfrak{F}(U,V);$$

4.

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(kx,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,ky)} = \frac{1}{k} \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)};$$

5.

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(r,S)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(r,S)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(x,y)};$$

6.

$$\mathfrak{F}(U,V)\mathfrak{F}(z,y) + \mathfrak{F}(V,z)\mathfrak{F}(U,y) + \mathfrak{F}(z,U)\mathfrak{F}(V,y) = 0 \quad (\text{тотожність Якобі}).$$

що дозволяє оперувати з ними як з дробами.

тобто існує довільність у виборі температурної і ентропійної шкал. Якщо температурну шкалу розтягнути в k разів, то ентропійна шкала повинна бути стисненою в стільки ж. Із того, що незалежно від шкал кількість теплоти в термодинамічному процесі повинна бути однаковою, ця властивість стає практично очевидною:

$$dQ = T_1 dS_1 = T_2 dS_2 \quad (1.9)$$

Із (1.9) також випливає, що ентропія визначається з точністю до константи:

$$S_2 = \frac{1}{k} S_1 + S_0 \quad (1.10)$$

Монастирський Геннадій Євгенович
Гільчук Андрій Володимирович
Пономаренко Сергій Миколайович

Термодинаміка та молекулярна фізика

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2 ϵ С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056